Contenido

Práctica 4 DNS aplicado al despliegue Web 2
Antecedentes 2
Objetivos 2
Situación inicial 2
Actividad 1. Verificar resolución de nombres 2
Actividad 2. Analizar el fichero hosts 3
Actividad 3. Consultar nombres en Linux 3
Actividad 4. Consultar DNS con nslookup 4
Actividad 5. Consultar DNS con dig 6
Actividad 6. Analizar el flujo DNS 7
Actividad 7. Simular una incidencia en el DNS 8
Actividad 8. Verificar la recuperación 9
Preguntas de reflexión 9
Conclusiones 10

Práctica 4 DNS aplicado al despliegue Web

Antecedentes

Ya tenemos funcionando:

- Apache
- Virtual Hosts
- Resolución mediante hosts
- HTTPS
- empresa1.local
- empresa2.local

La idea ahora con esta práctica es pasar de "Funciona" a "Entiendo por qué funciona" y cubrir de forma sólida algunos RA's del temario:

- **RA2.b** Se han configurado servicios DNS y analizado su funcionamiento.
- **RA2.e** Se han configurado registros DNS para aplicaciones web.
- **RA2.f** Se han resuelto problemas relacionados con la resolución de nombres.

Objetivos

Al finalizar la práctica seremos capaces de:

- Comprender la relación entre DNS y aplicaciones web.
- Analizar la resolución de nombres.
- Diferenciar dirección IP y nombre de dominio.
- Simular registros DNS mediante el fichero hosts.
- Diagnosticar problemas de resolución de nombres.

Situación inicial

Actualmente funcionan:

http://empresa1.local

http://empresa2.local

https://empresa1.local

y sabemos que ambos apuntan a **192.168.56.111**

Actividad 1. Verificar resolución de nombres

Desde Windows: **ping -c 4 empresa1.local**

Resultado esperado: **Haciendo ping a empresa1.local [192.168.56.111]**

```
profesor@srv-daw:~$ ping -c 4 empresa1.local
PING empresa1.local (192.168.56.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.066 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.080 ms

--- empresa1.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3066ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.066/0.081/0.097/0.011 ms
profesor@srv-daw:~$
```

Después: **ping -c 4 empresa2.local**

```
profesor@srv-daw:~$ ping -c 4 empresa2.local
PING empresa2.local (192.168.56.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.083 ms

--- empresa2.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3253ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.080/0.085/0.099/0.007 ms
profesor@srv-daw:~$
```

¿Qué demuestra este resultado?

Que Windows está resolviendo correctamente los nombres de dominio.

Actividad 2. Analizar el fichero hosts

Abrir: **C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts**

Contenido:

- 192.168.56.111 empresa1.local
- 192.168.56.111 empresa2.local

Estamos simulando un pequeño servidor DNS sin instalar todavía un DNS real.

- empresa1.local → 192.168.56.111
- empresa2.local → 192.168.56.111

Actividad 3. Consultar nombres en Linux

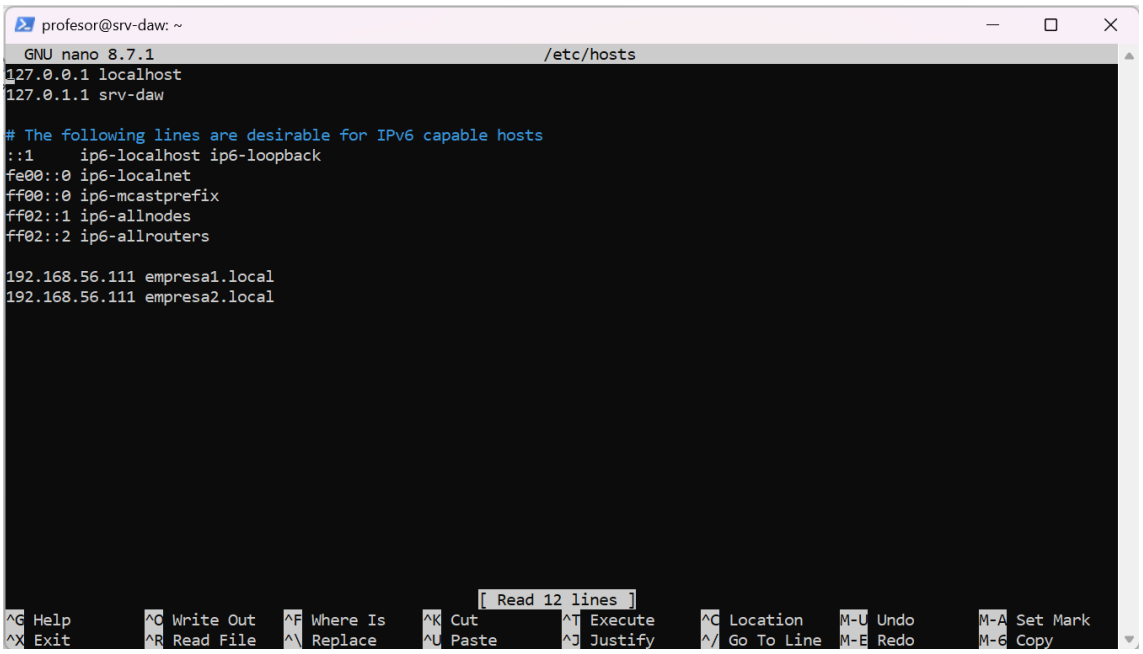
Editar: **sudo nano /etc/hosts**

Añadir:

192.168.56.111 empresa1.local

192.168.56.111 empresa2.local

Guardar.



Comprobar:

ping -c 4 empresa1.local

ping -c 4 empresa2.local

```
profesor@srv-daw:~$ ping -c 4 empresa1.local
PING empresa1.local (192.168.56.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.081 ms

--- empresa1.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.081/0.091/0.117/0.014 ms
profesor@srv-daw:~$ ping -c 4 empresa2.local
PING empresa2.local (192.168.56.111) 56(84) bytes of data.
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.619 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from empresa1.local (192.168.56.111): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.083 ms

--- empresa2.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3082ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.083/0.217/0.619/0.231 ms
profesor@srv-daw:~$
```

Actividad 4. Consultar DNS con nslookup

Desde Ubuntu: **nslookup google.com**

```
profesor@srv-daw:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 64.233.166.113
Name:   google.com
Address: 64.233.166.101
Name:   google.com
Address: 64.233.166.139
Name:   google.com
Address: 64.233.166.100
Name:   google.com
Address: 64.233.166.138
Name:   google.com
Address: 64.233.166.102
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:400c:c09::66
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:400c:c09::71
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:400c:c09::8a
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:400c:c09::65

profesor@srv-daw:~$
```

Analizamos:

- **Servidor DNS utilizado** → El Servidor DNS utilizado es el resolvedor local del sistema **127.0.0.53**
- **Dirección IP obtenida** → La consulta devuelve múltiples resultados válidos (tanto en formato IPv4 como IPv6) porque Google utiliza balanceo de carga. Las direcciones entregadas son:
  Direcciones IPv4 obtenidas
  - 64.233.166.113
  - 64.233.166.101
  - 64.233.166.139
  - 64.233.166.100
  - 64.233.166.138
  - 64.233.166.102

  Direcciones IPv6 obtenidas
  - 2a00:1450:400c:c09::66
  - 2a00:1450:400c:c09::71
  - 2a00:1450:400c:c09::8a
  - 2a00:1450:400c:c09::65

  Cualquiera de estas IPs de la lista es válida y sirve para conectar con el servicio de Google en ese instante.

Desde el servidor Ubuntu: **nslookup empresa1.local**

```
profesor@srv-daw:~$ nslookup empresa1.local
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Name:   empresa1.local
Address: 192.168.56.111

profesor@srv-daw:~$
```

¿Por qué nslookup encuentra google.com pero no empresa1.local?

Porque **empresa1.local** no existe en los DNS públicos de Internet.

Actividad 5. Consultar DNS con dig

Ejecutamos: **dig google.com**

```
profesor@srv-daw:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54533
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.             116     IN      A       64.233.166.138
google.com.             116     IN      A       64.233.166.139
google.com.             116     IN      A       64.233.166.113
google.com.             116     IN      A       64.233.166.102
google.com.             116     IN      A       64.233.166.100
google.com.             116     IN      A       64.233.166.101

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 20 08:38:35 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 135

profesor@srv-daw:~$
```

Localizar: **ANSWER SECTION**

Identificar:

Tipo A

Dirección IP

TTL

Localización de los datos (**ANSWER SECTION**) el bloque completo muestra la resolución para el dominio google.com

Identificación de campos

- **Tipo A**: La letra **A** indica que se trata de un registro de dirección IPv4 (Address record), encargado de mapear el nombre del dominio directamente a una IP tradicional.
- **Dirección IP**: La consulta ha devuelto **6 direcciones IPv4 diferentes** como respuesta:
    - 64.233.166.138
    - 64.233.166.139
    - 64.233.166.113
    - 64.233.166.102

    - 64.233.166.100
    - 64.233.166.101

- **TTL (Time to Live)**: El valor es **116**. Esto significa que esta respuesta DNS se mantendrá guardada en la memoria caché de nuestro sistema local durante exactamente **116 segundos** antes de caducar y obligar al sistema a realizar una nueva consulta al servidor DNS externo.

Actividad 6. Analizar el flujo DNS

Cuando escribimos: **https://empresa1.local** ocurre el siguiente flujo de DNS:

Cliente Windows → hosts → empresa1.local 192.168.56.111 → Apache → Virtual Host empresa1.local → Aplicación PHP

Este es exactamente el camino secuencial y correcto que siguen nuestros datos. Este esquema nos describe a la perfección cómo interactúan la resolución de nombres, la red y el servidor web.

Para detallarlo de una forma aún más técnica y visual, esto es lo que ocurre en cada paso de nuestro flujo:

1. **Cliente Windows (https://empresa1.local)**: Introducimos la URL en el navegador. El navegador detecta el protocolo https:// y sabe que debe establecer una conexión segura a través del puerto **443**.
2. **hosts**: Antes de preguntar a cualquier servidor DNS de Internet, Windows consulta su archivo local de resolución de nombres (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts).
3. **empresa1.local 192.168.56.111**: Windows encuentra la línea que añadimos, traduce el nombre del dominio y descubre que la máquina que busca se encuentra en la dirección IP privada **192.168.56.111** (una red interna de Host-Only en VirtualBox que definimos en nuestro Adaptador 2). El navegador envía la petición HTTP mapeada con la cabecera Host: empresa1.local hacia esa IP.
4. **Apache**: El servidor web Apache (que está corriendo en la máquina 192.168.56.111 y escuchando activamente el **puerto 443** gracias a **mod_ssl**) recibe la petición de red.
5. **Virtual Host empresa1.local**: Apache lee la cabecera de la petición, busca entre sus archivos en **sites-enabled** y encuentra el bloque **<VirtualHost *:443>** que coincide exactamente con el parámetro **ServerName empresa1.local**. En ese momento, valida el acuerdo **SSL/TLS** con los archivos **.crt** y **.key**.
6. **Aplicación PHP**: Una vez aceptada la conexión segura, Apache redirige la petición al directorio definido en **DocumentRoot (/var/www/empresa1).** Si el archivo solicitado (o el index por defecto) es un script .php, Apache invoca al procesador de PHP (como mod_php o php-fpm) para ejecutar el código del lado del servidor y devolver el resultado en HTML limpio al navegador.

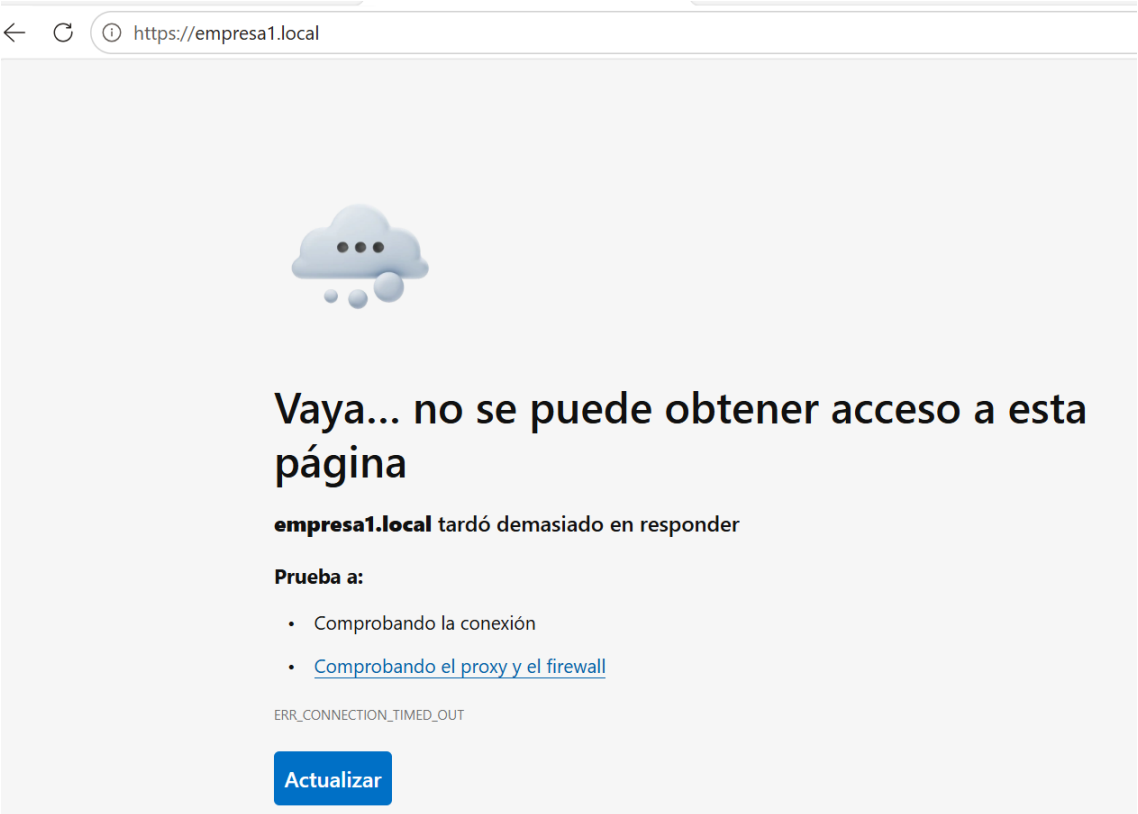
Un detalle para tener en cuenta dado que el flujo funciona a través del archivo **hosts** de Windows, esta resolución **solo funcionará en ese cliente informático específico**. Si intentas acceder a **https://empresa1.local** desde otro ordenador de la misma red, no

cargará a menos que repitas el paso del archivo **hosts** en ese segundo equipo o configures un servidor DNS real en la red local.

Actividad 7. Simular una incidencia en el DNS

Modificar temporalmente: **192.168.56.200 empresa1.local**

Intentar: **https://empresa1.local**



Resultado: La web deja de funcionar.

¿Ha fallado Apache?

No. Ha fallado la resolución DNS.

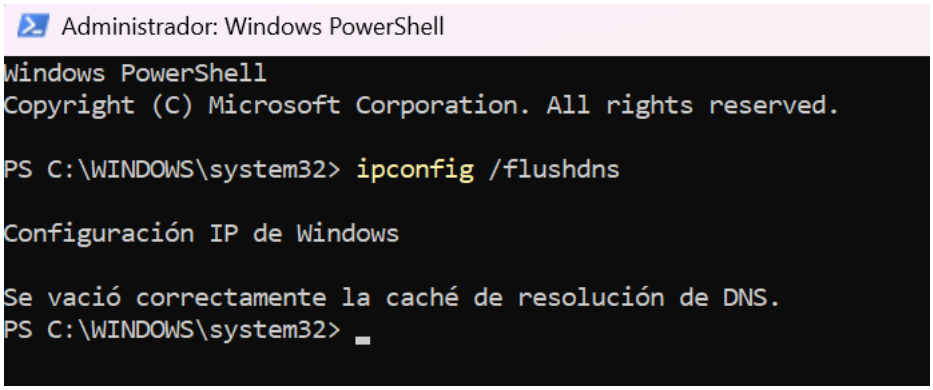
Restaurar: **192.168.56.111 empresa1.local**



Actividad 8. Verificar la recuperación

Vamos a limpiar la **caché DNS** dentro del sistema operativo Windows principal desde el que abrimos el navegador. Para ello debemos ejecutar el siguiente comando abriendo la terminal (**CMD** o **PowerShell**) **en Windows**, no dentro de la máquina virtual Linux.

Ejecutar: **ipconfig /flushdns**



Acceder nuevamente: **https://empresa1.local**

Preguntas de reflexión

¿Cuál es la diferencia entre un nombre de dominio y una dirección IP?

- **Dirección IP:** Es la identidad numérica real, única y técnica que se le asigna a un dispositivo (ordenador, servidor, router) conectado a una red. Sirve para que las máquinas sepan exactamente a dónde enviar los paquetes de datos (ejemplo: 64.233.166.138).
- Nombre de dominio: Es una máscara o etiqueta de texto amigable y legible para los humanos que se vincula a una o varias direcciones IP (ejemplo: google.com o empresa1.local).

¿Por qué resulta más cómodo utilizar nombres que direcciones IP?

- **Memorización**: Para los seres humanos es infinitamente más fácil recordar palabras con significado (empresa1.local) que secuencias largas de números (192.168.56.111), especialmente con la llegada de las complejas direcciones IPv6.
- **Flexibilidad**: Si el servidor físico cambia de proveedor o de infraestructura, su dirección IP cambiará por completo. Al usar un nombre de dominio, el administrador solo tiene que actualizar la IP a la que apunta el dominio, y los usuarios podrán seguir accediendo a la web usando la misma dirección de siempre sin notar interrupción alguna.

¿Qué ocurriría si el DNS devolviera una IP incorrecta?

- Si el sistema DNS devuelve una IP errónea, el navegador del usuario intentará conectar con la máquina equivocada.
- Si en esa IP incorrecta no hay ningún servidor web escuchando, el usuario recibirá un error de "Conexión rechazada" o "Tiempo de espera agotado".

- Si en esa IP incorrecta hay otro servidor web malicioso montado a propósito, se produciría un ataque de suplantación de identidad (Phishing / DNS Spoofing), donde el usuario cree que está entrando a su web de confianza pero en realidad está entregando sus datos en un servidor atacante.

¿Por qué puede dejar de funcionar una web aunque Apache continúe operativo?

Aunque el motor del servidor web (apache2) esté activo, la web puede fallar por múltiples motivos:

- **Fallo en la aplicación (PHP/Base de datos)**: El código PHP puede tener un error de sintaxis que provoque un "**Error 500 Internal Server Error**", o el servicio de base de datos (como MySQL) puede estar caído, impidiendo que la web cargue contenido.
- **Errores de configuración en las ruta**s: Que hayamos escrito mal el directorio en la directiva DocumentRoot, provocando que Apache intente buscar los archivos en una carpeta vacía o inexistente (**Error 404**).
- **Fallo en la resolución de nombres:** Si el archivo hosts o el servidor DNS fallan, el cliente nunca llegará a contactar con la IP de la máquina, por lo que la petición jamás llegará a Apache aunque este funcione perfectamente.
- **Problema de permisos de archivos:** Que el usuario del sistema que ejecuta Apache (www-data) no tenga permisos de lectura sobre la carpeta /var/www/empresa1.

¿Qué función ha realizado el fichero hosts en esta práctica?

El fichero hosts ha actuado como un servidor DNS local, estático y prioritario.

Su función ha sido interceptar la petición de nuestro navegador cuando escribimos **https://empresa1.local** y decirle a nuestro sistema operativo: **"No busques este dominio en Internet; tradúcelo inmediatamente a la dirección IP privada 192.168.56.111"**. Esto te ha permitido simular el comportamiento de un dominio real comprado en internet, pero de manera totalmente gratuita y controlada dentro de nustro propio entorno de pruebas.

Conclusiones

Al finalizar esta práctica se ha demostrado que:

- DNS traduce nombres de dominio en direcciones IP.
- Las aplicaciones web dependen de una correcta resolución de nombres.
- El fichero hosts puede utilizarse como un DNS local.
- Un error en la resolución DNS impide el acceso a una aplicación web aunque el servidor continúe funcionando.
- Apache, HTTPS y PHP dependen de que el nombre de dominio se resuelva correctamente.